

Trabalho Prático 1

Valor: 20,0

- Individual ou em dupla.
- O trabalho deverá ser entregue via *SIGAA* e apresentado para a professora no laboratório.
- Na apresentação, os integrantes do grupo serão avaliados quanto ao domínio que possuem do programa.
- Trabalhos com conteúdos parcial ou totalmente iguais receberão avaliação nula.
- A apresentação será realizada exclusivamente na data determinada. O não comparecimento à apresentação será penalizado em 5.0 pontos.

4	5	3
1	•	7
8	6	2

1	2	3
4	5	6
7	8	•

O jogo começa em um estado inicial (aleatório) em que os números estão distribuídos de forma desordenada pela tabuleiro. O tabuleiro possui N linhas e N colunas, $N \geq 3$. Os números a serem distribuídos na tabela estão no intervalo de 1 a $(N \times N) - 1$. Por exemplo, se $N = 3$, os números variam de 1 a 8. Uma das posições do tabuleiro fica vazia.

O objetivo do jogo é colocar os números em ordem crescente no tabuleiro, como mostra a figura acima. A cada passo, o jogador move uma peça, colocando-a no lugar que estiver vazio no momento. O programa deverá informar ao usuário quando o jogo chegar ao final.

O que fazer

Você deverá implementar o jogo na linguagem C.

O que entregar

- Código fonte
- Documentação contendo:
 - Apresentação do problema: descrição do objetivo do programa.
 - Instruções para uso do programa: uma espécie de manual do usuário, contendo explicações sobre como utilizar o programa.

Dica

Para mover a posição vazia, o usuário pode utilizar as teclas: ← → ↑ ↓
Os códigos ASCII dessas teclas são: 75, 77, 72 e 80, respectivamente.

Critérios de avaliação

Na avaliação do trabalho, serão considerados os seguintes aspectos:

- Corretude: o programa funciona corretamente.
- Legibilidade e modularidade: o programa é bem escrito (espaçamento, indentação, nomes significativos de variáveis e funções) e modular, ou seja, utiliza funções adequadamente.
- Qualidade da documentação: a documentação é organizada e completa.
- Domínio do trabalho na apresentação: essa avaliação será individual e considerará o domínio que o(a) aluno(a) demonstrou possuir do trabalho durante a apresentação para a professora.

Divirta-se!